UNIDAD 2

Tarea 2.2

ESTUDIANTE: SHEYLA ESTEFANIA MONCADA GUEL
MATRICULA: I24050388
MAESTRO: RUBEN RIOJAS

1. Introducción y Contexto de la Transición Paradigmática

El modelado conceptual de datos mediante el diagrama Entidad-Relación (E-R) constituye el estándar para estructurar el almacenamiento relacional. Sin embargo, el desarrollo de software moderno se fundamenta en el Paradigma Orientado a Objetos (POO). La transición hacia el Lenguaje de Modelado Unificado (UML) mediante diagramas de clases resulta fundamental para tender un puente entre la persistencia de datos y la arquitectura lógica de aplicaciones hospitalarias (Fowler, 2004; Object Management Group [OMG], 2017).

2. Mapeo y Correspondencia Directa de Elementos

A continuación se establece la correspondencia formal entre los constructos conceptuales E-R y sus equivalentes en el Diagrama de Clases UML (Ambler, 2003):

- **Entidades -> Clases:** La superclase Persona se convierte en una Clase Abstracta <<abstract>> en UML, garantizando que no se instancien objetos genéricos. Las subclases Médico y Paciente heredan directamente sus atributos.
- **Atributos -> Propiedades/Atributos con Visibilidad**: Los atributos E-R se transforman en propiedades privadas (- private) con visibilidad explícita y tipos de datos fuertemente tipados (e.g., String, Date, double, List<String>).
- **Atributos Derivados -> Métodos / Operaciones**: El atributo derivado 'edad' en E-R se convierte en el método público '+ getEdad(): int' en UML.
- **Relaciones -> Asociaciones y Multiplicidades**: Las relaciones E-R se mapean a Asociaciones UML especificando su multiplicidad de rango (e.g., '1..*' en lugar de '1:N').
- **Especialización -> Herencia (Generalización)**: La jerarquía E-R se representa mediante flechas con punta triangular hueca orientadas hacia la clase abstracta Padre (Persona).
- **Agregación E-R -> Agregación/Composición UML**: La interacción de atención médica se traduce en asociaciones de composición entre la Consulta Médica, el Médico y los Medicamentos.

3. Diagrama de Clases UML del Sistema Hospitalario

Se presenta el diagrama de clases en notación UML derivado directamente del modelo E-RE de la Tarea 2.1:

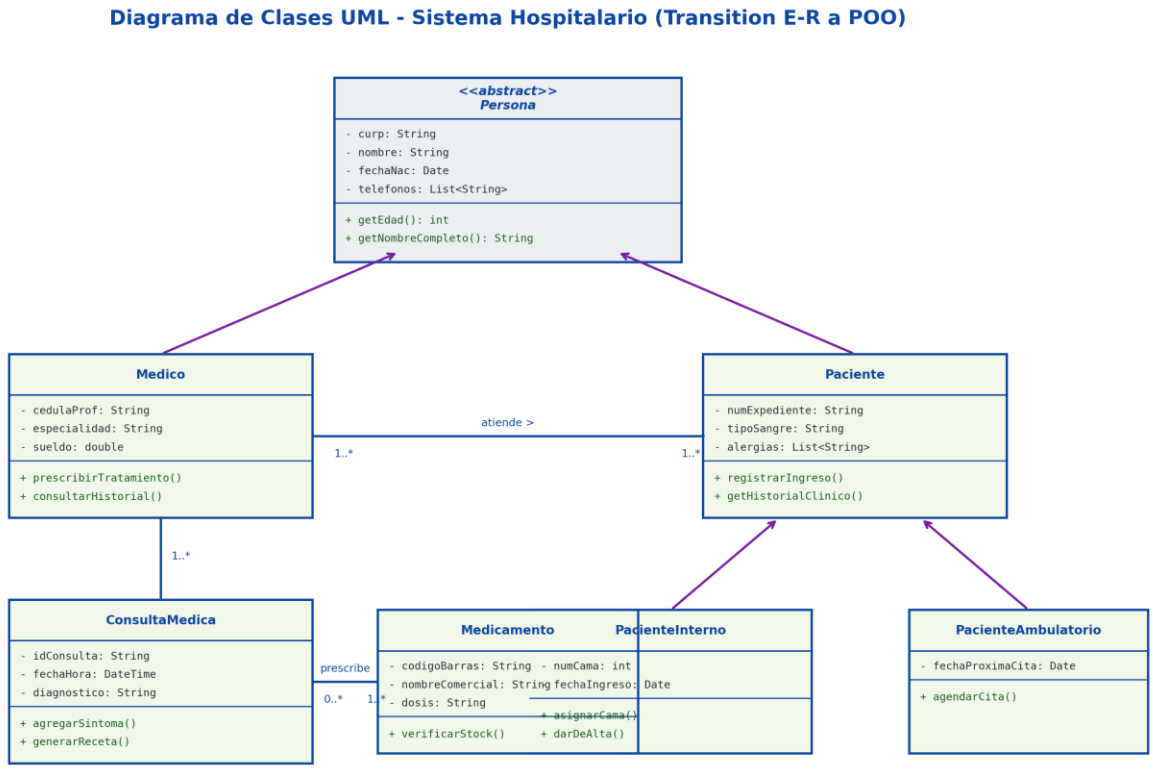


Figura 1. Diagrama de Clases UML para el Sistema de Gestión Hospitalaria.

4. Tabla Comparativa Detallada E-R vs. UML

Concepto	Modelo Entidad-Relación (E-R / E-RE)	Notación UML (Diagrama de Clases)	Análisis para POO / BD
Unidad Estructural	Entidad / Conjunto de Entidades	Clase (Instanciable o Abstracta)	Pasa de ser una tabla relacional a una clase con estado y comportamiento.
Propiedades	Atributos (Claves, Simples, Compuestos)	Atributos / Campos (- private, + public)	Permite encubrir el estado interno mediante encapsulamiento.
Atributos Calculados	Atributo Derivado [Círculo Punteado]	Método u Operación (+ getEdad())	Elimina redundancia física en BD recalculando en memoria.
Relación de Datos	Relación / Rombo (1:1, 1:N, N:M)	Asociación, Agregación, Composición	Define navegación entre objetos en código y claves foráneas en BD.
Cardinalidad	Min/Máx (e.g., (1,1), (0,N))	Multiplicidad (e.g., 1, 0..*, 1..*)	Determina el uso de listas/colecciones en atributos de clase.
Especialización	Jerarquía ISA / Círculo (d,t / d,p)	Generalización / Herencia (Triángulo)	Habilita el polimorfismo y la reutilización de código en el dominio.

5. Análisis de Coincidencias e Impacto para POO y ORM

El mapeo de E-R a UML simplifica significativamente la implementación mediante mapeadores objeto-relacionales (ORM) como Hibernate, JPA o Entity Framework (Connolly & Begg, 2015). Las clases abstractas se traducen en estrategias de herencia en BD (e.g., Single Table o Joined Table Strategy). Además, la presencia de métodos dentro de las clases UML permite incorporar lógica de negocio (validación de dosis, asignación de camas) que en el modelo E-R tradicional permanecía fuera del esquema conceptual de datos.

6. Referencias Bibliográficas

- Ambler, S. W. (2003). Agile Database Techniques: Effective Strategies for the Agile Software Developer. John Wiley & Sons.
- Connolly, T., & Begg, C. (2015). Sistemas de bases de datos: Un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión (5.ª ed.). Pearson Educación.
- Fowler, M. (2004). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.
- Object Management Group. (2017). Unified Modeling L*anguage (OMG UML) Specification (Version 2.5.1).*